

	PROCEDIMENTO PARA USO DO CONSISTÔMETRO ATMOSFÉRICO	
	Nº Revisão: 3	Data Revisão: 24/01/2024

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e pressão, e materiais que são perigosos podendo causar danos. **Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.**

EPI's



INFORMAÇÕES GERAIS

O condicionamento da pasta realizado com consistômetro atmosférico deve ser feito sob a rotação de (150 ± 15) rpm, havendo duas maneiras de realizar o condicionamento nesse equipamento:

- Condicionamento à temperatura ambiente;
- Condicionamento para temperatura de circulação até 190 °F (88 °C).

Uma terceira maneira de condicionar é com o uso do consistômetro pressurizado, para a seguinte situação:

- Condicionamento para temperatura de circulação superior a 190 °F (88 °C).

Há também a possibilidade de haver na operação o uso do *batch mixer* (pré-mistura), portanto a rampa de condicionamento deve contemplar tal etapa. Poderá ocorrer também a possibilidade de resfriamento prévio ao aquecimento.

A depender do tipo de teste que será realizado haverá um procedimento de condicionamento específico.

NOTA:

Esse é um manual prático que visa simplesmente auxiliar na operação do consistômetro atmosférico, portanto, maiores informações como programação de rampas e etapas detalhadas do condicionamento devem ser consultadas nos procedimentos específicos.

CONDICIONAMENTO GERAL À TEMPERATURA AMBIENTE [De acordo com a API RP 10B-2]

- Preparar a pasta conforme procedimento específico;
- Verter a pasta para a célula do consistômetro atmosférico pré-aquecido a 80°F (27°C), até o nível apropriado, indicado por meio de um sulco ao redor da parte interna da célula. Não exceder 1 minuto nesta operação. Para aquecer o equipamento é necessário alimentar a temperatura em um dos controladores (“*Left*” ou “*Right*”), acionar o botão “*Master*” e depois o botão “*Heater*”;
- Montar o conjunto da célula, colocando a palheta e o potenciômetro. Em seguida, dar partida no motor de agitação acionando o botão “*Motor*”;
- Homogeneizar a pasta por 30 minutos, mantendo-se a temperatura do banho a 80 ± 2 °F ($27^{\circ}\text{C} \pm 1$ °C);
- Após a homogeneização, desmontar o conjunto, retirar a palheta e agitar a pasta na célula com o auxílio de uma espátula por 5 segundos para assegurar sua uniformidade, antes de vertê-la para o recipiente de teste.

CONDICIONAMENTO GERAL COM TEMPERATURA ATÉ 190 °F (88 °C) [De acordo com a API RP 10B-2]

Atenção: Para exemplificar esse procedimento o manual refere-se somente a rampa de aquecimento sem *batch mixer*. Para outras situações considerar o procedimento específico.

- Preparar pasta conforme procedimento específico;
- Verter a pasta para a célula do consistômetro atmosférico, à temperatura ambiente, até o nível apropriado, indicado por meio de um sulco ao redor da parte interna da célula. Não exceder 1 minuto nesta operação;
- Montar o conjunto da célula colocando a palheta e o potenciômetro e dar partida ao motor de agitação acionando o botão “*Motor*”. Para aquecer o equipamento é necessário alimentar a temperatura em um dos controladores (“*Left*” ou “*Right*”), acionar o botão “*Master*” e depois o botão “*Heater*”;
- Seguir a rampa de aquecimento até atingir a temperatura de circulação, durante o tempo da rampa;
- Nota: Caso o equipamento não seja capaz de seguir uma taxa de aquecimento controlada, utilizar a taxa do equipamento e manter nas condições finais até completar o tempo simulado.
- Manter a pasta nas condições finais durante 15 minutos;
- Interromper a rotação do aparelho, desmontar o conjunto, retirar a palheta, registrar a temperatura da pasta e agitá-la com auxílio de uma espátula por 5 segundos para assegurar sua uniformidade, antes de vertê-la para o recipiente do ensaio a ser realizado.

HOMOGENEIZAÇÃO DE PASTA DE CIMENTO PARA ESPECIFICAÇÃO [De acordo com as normas API SPEC 10A e NBR-9831]

Atenção: Esse procedimento é para a realização dos ensaios de fluido livre e reologia.

- Realizar o mesmo procedimento dos tópicos anteriores, porém as temperaturas e o tempo devem seguir as recomendações abaixo.
- Na homogeneização de pastas para o ensaio a 27 °C (80 °F), a temperatura deve ser mantida em $27\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($80\text{ °F} \pm 3\text{ °F}$), durante $20 \pm 0,5$ min. Para o ensaio a 52 °C (125 °F), temperatura inicial deve ser de $27\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($80\text{ °F} \pm 3\text{ °F}$) e a final, de $52\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ($125\text{ °F} \pm 3\text{ °F}$), mantendo-se o incremento de temperatura de 1,25 °C (2,25 °F) por minuto, durante $20 \pm 0,5$ min.

RETIRADA E DESMONTAGEM DA CÉLULA

- Desligar o registrador gráfico, o contador de tempo e o controlador de temperatura;
- Segurar a célula com luvas ou pano, desconectar o conjunto de posicionamento do potenciômetro;
- Lavar todas as partes limpando as roscas do cilindro e da tampa de fundo com uma escova;
- Secar as partes lavadas com ar e guardá-las em local adequado.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	- Pequenas alterações de layout - Inclusão do tópico “Informações gerais”	2	Bruno Costa	Julio Freitas
24/01/2024	Pequenas alterações nos textos. Adição de tópico sobre condicionamento para especificação de cimento.	3	Bruno Costa	Julio Freitas